

ДИСЦИПЛИНА
“НЕЙРОННЫЕ СЕТИ И ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ”

Мясников В.В.

- 1 Искусственные нейронные сети (ИНС). Теоремы существования решений в рамках ИНС**
 - 1.1. Биологические основы функционирования нейрона**
 - 1.2. Первые модели нейронной сети**
 - 1.3 Стандартный формальный нейрон**
 - 1.4 Первые архитектуры ИНС**
 - 1.5 Теоремы существования решений в рамках ИНС**
- 2 Алгоритм обратного распространения ошибки**
 - 2.1 Описание алгоритма**
 - 2.2 Возможные трудности**
- 3 Обучение ИНС и современных глубоких нейронных сетей (ГНС)**
 - 3.1 Критерий оптимизации и показатели качества обучения**
 - 3.1.1 Об отличии задач машинного обучения и оптимизации**
 - 3.1.2 Функции потерь**
 - 3.1.2.1 Выходные данные – произвольные вещественные значения (задачи регрессии)*
 - 3.1.2.2 Выходные данные – вероятности отнесения к классу (задачи классификации, включая задачу предсказания токенов/слов и т.п.) Binary Cross Entropy Loss*
 - 3.1.2.3 Агрегация функций потерь как способ построения составного критерия оптимизации*
 - 3.1.2.4 Функции потерь в пакете TensorFlow*
 - 3.1.3 Показатели качества обучения (метрики)**
 - 3.1.3.1 Задачи регрессии*
 - 3.1.3.2 Задачи классификации*
 - 3.1.3.3 Задачи синтеза последовательностей (речи)*
 - 3.2. Алгоритмы оптимизации**
 - 3.2.1 Стохастический градиентный спуск**
 - 3.2.2 Импульсный/моментный метод**
 - 3.2.3 Метод Нестерова**
 - 3.2.4 AdaGrad**
 - 3.2.5 RMSProp**
 - 3.2.6 Adam**
 - 3.2.7 AdamW**
 - 3.2.8 Методы второго порядка. Метод Ньютона**
 - 3.2.9 Использование алгоритмов в современных ГНС**
 - 3.3 Инициализация ГНС**
 - 3.3.1 Общие замечания**
 - 3.3.2 Инициализация весов**
 - 3.3.3 Инициализация смещений**
 - 3.4 Методы улучшения сходимости и специфики обучения**
 - 3.4.1 Пакетное обучение**
 - 3.4.2 Методы регуляризации. Регуляризация по норме параметров**
 - 3.4.2.1 Регуляризация Тихонова (L2, гребневая регрессия или снижение весов)*
 - 3.4.2.2 Регуляризация L1*
 - 3.4.3 Иные методы регуляризации и улучшения сходимости**
 - 3.4.3.1 Нормализация /нормировка*
 - 3.4.3.2 Прореживание (DropOut)*
 - 3.4.3.3 Аугментация данных*
 - 3.4.3.4 Шум как способ аугментации и регуляризации*
 - 3.4.3.5 Борьба с неравно-вероятностью классов*
 - 3.4.3.6 Ранняя остановка*

3.5 Изменение скорости обучения

3.5.1 Снижение скорости обучения при выходе на плато (RoP - reduce on plato)

3.5.2 Gradual warmup & Cosine Learning Rate Decay (постепенная разминка с последующим косинусным снижением скорости обучения)

3.5.3 Warm Restarts (повторные «разогревы» скорости обучения)

3.5.4 Варианты скорости обучения в PyTorch

4 Сверточные нейронные сети (СНС, сети свертки) -

4.1 Мотивация

4.2 Основные обозначения

4.3 Слой свертки

4.4 Слои прямого распространения (Feed Forward Layer) или полносвязные слои

4.5 Специализированные слои и приемы в СНС

4.5.1 Транспонированная свертка (transposed convolution)

4.5.2 Дырявая свертка

4.5.3 Разделяемые по глубине свертки

4.5.4 Слой расширения (upsampling, upConv)

4.5.5 Замена свертки с двумерным ядром на последовательную свертку с двумя одномерными

4.5.6 Прием «бутылочное горлышко» (bottleneck)

4.5.7 Передача информации на последующие слои(слой)

4.5.8 Пакетная нормализация и нормализация слоя

4.6 Типовое построение СНС

4.7 История развития СНС. Ключевые архитектуры и приемы

4.7.1 LeNet (1998)

4.7.2 AlexNet (2012)

4.7.3 К вопросу понимания сверточных фильтров в СНС

4.7.4 VGGNet (2014-2015)

4.7.5 ResNet (2015)

4.7.6 DenseNet (2016)

4.7.7 GoogleNet (Inception v1 - v4, 2014-2016)

4.7.8 Xception (2017)

4.7.9 EfficientNet (2019)

4.7.10 U-Net (2015)

4.7.11 YOLO (2014)

4.7.12 Перенос обучения и тонкая настройка в СНС. Few Shot Learning

4.7.13 Автоматическое машинное обучение (AutoML & AutoDL)

4.7.14 Сводная таблица по СНС — использованные приемы

4.7.15 Основные фреймворки ГНС: СНС

4.8 Атаки на СНС

4.9 Алгоритм обратного распространения для СНС

4.9.1 Общая схема процедуры обратного распространения

4.9.2 Критерий — кросс-энтропия

4.9.3 Softmax, агрегация с критерием

4.9.4 Активационная функция ReLU

4.9.5 Полносвязные слои

4.9.6 Слой maxpool

4.9.7 Сверточный слой

4.9.8 Пакетная нормировка (BatchNorm)

4.9.9 Нормировка по слою (LayerNorm)

4.9.10 Остаточный блок

4.10 Заключение

5 Рекуррентные нейронные сети (РНС)

5.1 Полносвязные сети

5.2 Рекуррентные нейронные сети (РНС)

5.2.1 Функционирование простейшей РНС

- 5.2.2 Глубокие РНС
 - 5.2.3 Обучение рекуррентной сети, процедура обратного распространения
 - 5.2.4 Преимущества и недостатки простейших РНС
 - 5.3 Архитектурные изменения для улучшения РНС
 - 5.3.1 Управляемые рекуррентные блоки (Сеть GRU - Gated Recurrent Units)
 - 5.3.2 Сеть долгой краткосрочной памяти (LSTM)
 - 5.3.3 Эксперименты с архитектурой РНС
 - 5.4 Специфики обучения и использования РНС
 - 5.4.1 Специфика обучения РНС для перевода
 - 5.4.2 Использование механизма внимания
 - 5.4.3 Способы генерации последовательностей/текста
 - 5.4.3.1 Жадный алгоритм
 - 5.4.3.2 Генерация при заданной температуре
 - 5.4.3.3 Генерация с отбрасыванием маловероятных токенов
 - 5.4.3.4 Поиск наилучшей последовательности (по лучу - Beam search)
 - 5.5 Специфика использования РНС для работы с изображениями
 - 5.5.1 Описание изображений и видео
 - 5.5.2 Ответы на вопросы по изображению
 - 5.5.3 Навигация с использованием РНС
 - 5.5.4 Разное
 - 5.6 Выводы и результаты
- 6 Трансформер**
- 6.1 Общая архитектура
 - 6.2 Scaled Dot-Product Attention (SDPA). Свойства SDPA
 - 6.3 Multi-Head Attention (МНА)
 - 6.3.1 Нативный МНА
 - 6.3.2 Свойства нативного МНА
 - 6.3.3 Маскированное (Masked) МНА
 - 6.4 Кодирование поступающей информации
 - 6.4.1 Входные векторы (Input embeddings)
 - 6.4.2 Позиционное кодирование
 - 6.5 Позиционная сеть прямого распространения
 - 6.6 Трансформер-кодер
 - 6.6.1 Трансформер-кодер: архитектура основного блока
 - 6.6.2 Трансформер-кодер: общая архитектура
 - 6.7 Трансформер-декодер
 - 6.7.1 Трансформер-декодер: архитектура основного блока
 - 6.7.2 Трансформер-декодер: общая архитектура
 - 6.8 Режимы использования трансформера
 - 6.8.1 Режим применения (обученного) трансформера (инференс)
 - 6.8.2 Режим обучения трансформера
 - 6.8.3 Использование частей трансформеров в прикладных задачах